AI 生成 · 非官方模擬練習

物理 全新模擬卷

卷二（選修部分）

60 分鐘（1 小時）

溫習用卷
本卷供溫習及自我評估之用，並非正式考試試卷，亦非考評局試題。

作答指示

1. 本試卷分四部分：選修 A 天文學及航天科學、選修 B 原子世界、選修 C 能量和能源的使用、選修 D 醫學物理學。
2. 選答其中任何兩部分的全部題目。
3. 每部分有 8 題多項選擇題及 1 題結構題（10 分）。
4. 結構題須清楚列出計算步驟；除另有指明外，數值答案須準確至三位有效數字。
5. 本試卷第 2 頁附有「數據、公式及關係式」，可供參考。

＊本卷為獨立製作之非官方模擬練習，與任何官方考試機構無關。

數據、公式及關係式

數據

重力加速度 $g = 9.81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$（接近地面）	萬有引力恆量 $G = 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$
真空中光速 $c = 3.00 \times 10^{8}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$	電子電荷 $e = 1.60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$
電子靜止質量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$	真空電容率 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2\,N^{-1}\,m^{-2}}$
真空磁導率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{H\,m^{-1}}$	原子質量單位 $u = 1.661 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$（$1\,u \approx 931\ \mathrm{MeV}$）
阿伏加德羅常數 $N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$	普適氣體常數 $R = 8.31\ \mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$
玻耳茲曼常數 $k = 1.38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J\,K^{-1}}$	普朗克常數 $h = 6.63 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}$
斯特藩常數 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$	天文單位 $1\ \mathrm{AU} = 1.50 \times 10^{11}\ \mathrm{m}$
光年 $1\ \mathrm{ly} = 9.46 \times 10^{15}\ \mathrm{m}$	秒差距 $1\ \mathrm{pc} = 3.09 \times 10^{16}\ \mathrm{m}$

運動

$$v = u + at \qquad s = ut + \tfrac{1}{2}at^2 \qquad v^2 = u^2 + 2as \qquad s = \tfrac{1}{2}(u+v)t$$

力、能量、動量

$$F = ma \qquad F\Delta t = \Delta(mv) \qquad W = Fs\cos\theta \qquad E_P = mgh \qquad E_K = \tfrac{1}{2}mv^2 \qquad P = \frac{W}{t} = Fv$$

圓周運動及引力

$$a = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \qquad F = \frac{GMm}{r^2} \qquad v = \omega r$$

熱和氣體

$$Q = mc\Delta T \qquad Q = ml \qquad pV = nRT \qquad pV = \tfrac{1}{3}N\overline{mc^2} \qquad E_K = \frac{3RT}{2N_A}$$

波動

$$v = f\lambda \qquad n = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} \qquad \sin c = \frac{1}{n} \qquad \Delta y = \frac{\lambda D}{a} \qquad d\sin\theta = n\lambda \qquad \frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}$$

電和磁

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \qquad E = \frac{V}{d} \qquad V = IR \qquad R = \frac{\rho l}{A} \qquad P = IV = I^2R \qquad F = BIl\sin\theta \qquad F = BQv\sin\theta$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \qquad B = \frac{\mu_0 N I}{l} \qquad \varepsilon = N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \qquad \frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$$

放射現象和核能

$$N = N_0 e^{-kt} \qquad A = kN \qquad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} \qquad \Delta E = \Delta m c^2$$

選修部分

$$E = hf \qquad \tfrac{1}{2}m_e v_{\max}^2 = hf - \phi \qquad E_n = -\frac{13.6}{n^2}\ \mathrm{eV} \qquad \lambda = \frac{h}{p} \qquad \lambda_{\max} T = 2.90 \times 10^{-3}\ \mathrm{m\,K} \qquad L = 4\pi R^2 \sigma T^4$$

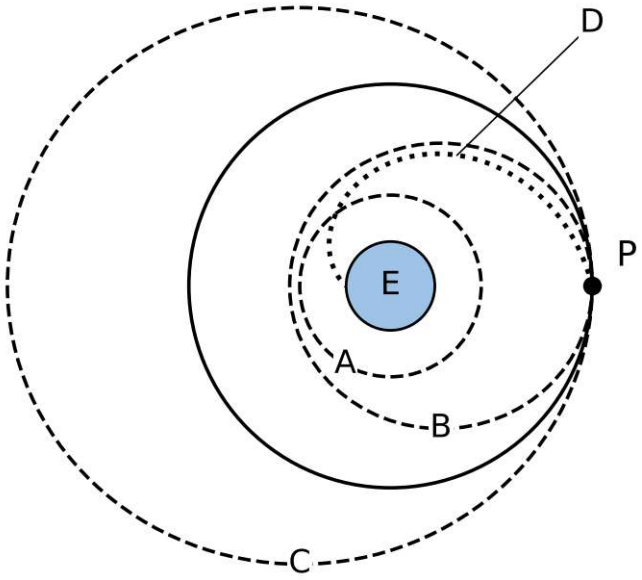
$$v = H_0 d \qquad \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{v}{c} \qquad Z = \rho c \qquad I = I_0 e^{-\mu x} \qquad \alpha = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}\right)^2 \qquad P = \frac{1}{f}$$

＊本表為原創整理，只列常用量，符號定義按一般物理慣例。

選修 A　天文學及航天科學

多項選擇題

1.1. 一顆人造衞星沿圓形軌道環繞地球運行。當衞星到達 P 點時，短暫向前噴射燃氣，使速率稍為減少，然後關掉引擎（見下圖）。衞星之後最可能沿下圖哪條路徑運行？



A. 路徑 A　　**B.** 路徑 B

C. 路徑 C　　**D.** 路徑 D

1.2. 衞星 X 和 Y 環繞同一行星作圓周運動。X 的軌道半徑為 r，周期為 **2.0** 日；Y 的軌道半徑為 $2.25r$。Y 的周期是多少？

A. **3.0** 日　　**B.** **4.5** 日

C. **6.75** 日　　**D.** **10.1** 日

1.3. 以下哪些有關地心說與日心說發展的描述正確？

(1) 古代天文學家觀測不到恆星視差，這曾被用作支持地心說的論據。

(2) 開普勒根據觀測數據指出，行星的軌道是以太陽為其中一個焦點的橢圓。

(3) 哥白尼的日心說假設行星沿圓形軌道運行，因此預測行星位置的準確度遠高於托勒密的地心說。

A. 只有 (1)　　**B.** 只有 (2)

C. 只有 (1) 及 (3)　　**D.** 只有 (1) 及 (2)

1.4. 下表列出兩顆恆星的視星等 m 及絕對星等 M。

恆星 X：$m = 2.0$，$M = -3.0$

恆星 Y：$m = 4.0$，$M = 1.0$

以下哪項正確？

A. X 的光度較 Y 大，而且 X 離地球較遠。

B. 從地球看，X 比 Y 暗。

C. X 離地球比 Y 近。

D. Y 的光度較 X 大。

1.5. 恆星 P 和 Q 的視差分別為 $0.050''$ 和 $0.020''$。在地球上量得 Q 的視亮度是 P 的 $\frac{1}{5}$。Q 的光度與 P 的光度之比 $\frac{L_Q}{L_P}$ 是多少？

A. 0.032

B. 0.50

C. 1.25

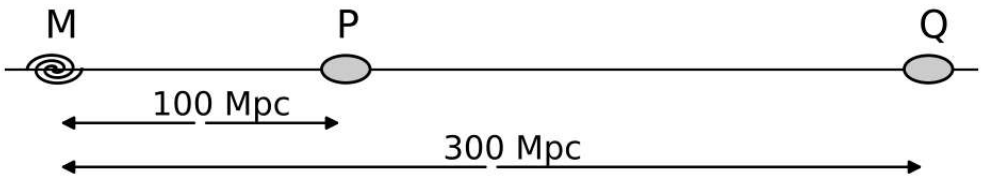
D. 6.25

1.6. 星系 M（銀河系）、P 和 Q 位於同一直線上，P 和 Q 與 M 的距離分別為 100 Mpc 和 300 Mpc（見下圖）。哈勃常數為 $70\ \text{km s}^{-1}\ \text{Mpc}^{-1}$。假設星系只隨宇宙膨脹而運動。以下哪些正確？

(1) 從 P 觀測，Q 的退行速率是 $1.4 \times 10^4\ \text{km s}^{-1}$。

(2) 從 Q 觀測，M 和 P 都在退行。

(3) 從 P 觀測，M 正在接近 P。



A. 只有 (1)

B. 只有 (1) 及 (2)

C. 只有 (2) 及 (3)

D. (1)、(2) 及 (3)

1.7. 分析一顆恆星的光譜，可以得知以下哪些資料？

(1) 恆星外層所含的化學元素

(2) 恆星的表面溫度

(3) 恆星與地球的距離

A. 只有 (1) 及 (2)

B. 只有 (1) 及 (3)

C. 只有 (2) 及 (3)

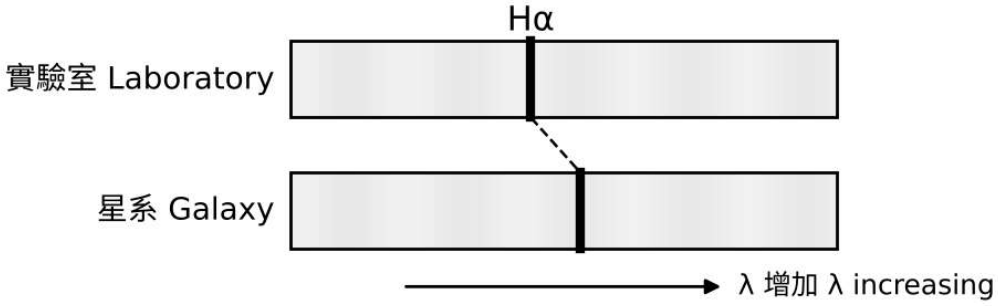
D. (1)、(2) 及 (3)

1.8. 下圖比較實驗室光源與某遙遠星系光譜中的氫 Hα 吸收譜線。Hα 在實驗室量得的波長為 **656.3 nm**，在星系光譜中量得 **662.9 nm**。哈勃常數為 **70 km s^{-1} Mpc^{-1}**。以下哪些正確？

(1) 星系正以約 **3.0 × 10^{6} m s^{-1}** 的速率遠離地球。

(2) 星系與地球的距離約為 **43 Mpc**。

(3) 星系光譜中的 Hβ 譜線（實驗室波長 **486.1 nm**）亦會向長波方向移動 **6.6 nm**。



A. 只有 (1)

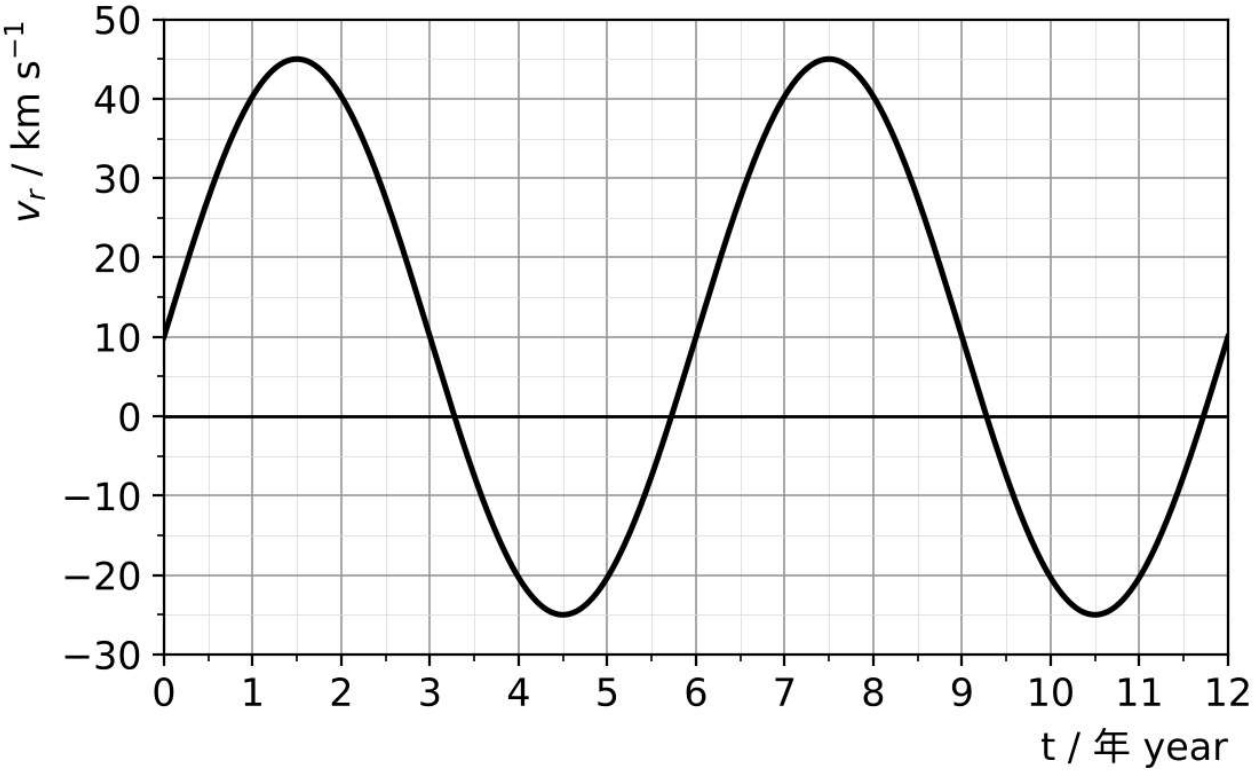
B. 只有 (2)

C. 只有 (3)

D. 只有 (1) 及 (2)

結構題

1. 天文學家發現，在距離地球 **1500 pc** 的地方，一顆明亮的恆星 S 環繞一個看不見的緻密天體 X 運行。假設 S 的軌道是以 X 為圓心的圓形，而 X 的質量遠大於 S 的質量。多年的影像顯示，從地球看，S 與 X 之間的最大角距離為 **0.0060″**。圖 2.1 顯示 S 的徑向速度 v_r 隨時間 t 的變化（v_r 為正表示遠離地球）。太陽質量 = **1.99 × 10^{30} kg**。



(a)(i) 證明 S 的軌道半徑為 **9.0 AU**。 (1)

(ii) 由圖 2.1 讀出 S 的公轉周期，並以太陽質量為單位，求 X 的質量。 (2)

(b)(i) 由圖 2.1 求 (1) 整個系統相對於地球的速度（須指明接近或遠離），及 (2) S 的徑向速度因公轉而變化的最大值。 (2)

(ii) 根據 (a) 的結果求 S 的公轉速率，並解釋為何它與 (b)(i)(2) 的數值不同。 (2)

(c) 中子星的質量上限約為 3 個太陽質量。根據 (a)(ii) 的結果，解釋天文學家為何認為 X 是黑洞，而不是一般恆星或中子星。 (3)

選修 B　原子世界

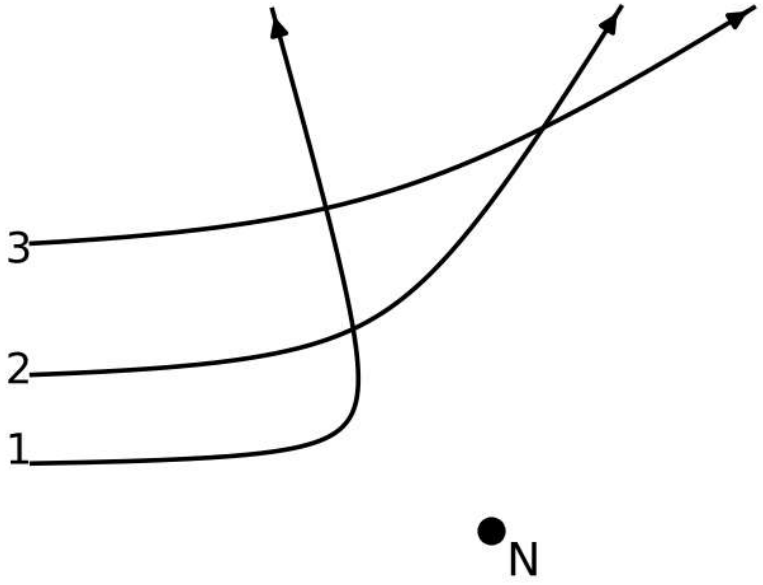
多項選擇題

2.1. 三粒動能相同的 α 粒子沿路徑 1、2、3 接近一個金原子核 N，並被偏轉（見下圖）。以下哪些正確？

(1) 沿路徑 1 的 α 粒子最接近原子核。

(2) 在每條路徑上，α 粒子在最接近原子核時的動能最小。

(3) α 粒子遠離原子核後的速率比接近前小。



A. 只有 (1) 及 (2)　　**B.** 只有 (1) 及 (3)

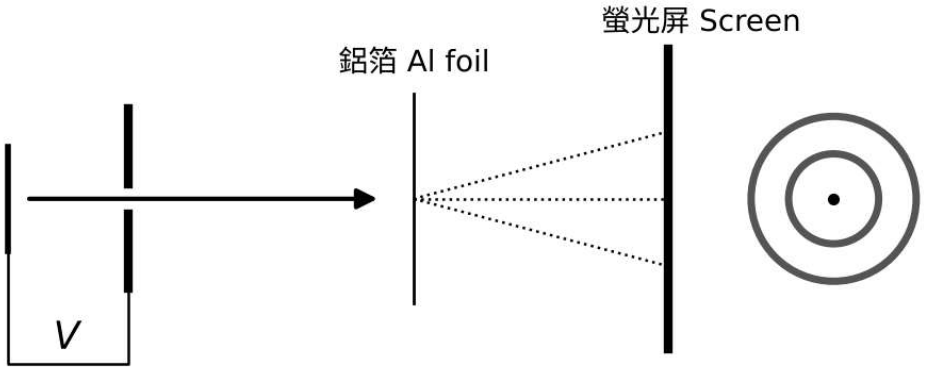
C. 只有 (2) 及 (3)　　**D.** (1)、(2) 及 (3)

2.2. 在下圖的裝置中，電子經電勢差 V 加速後穿過一片很薄的多晶鋁箔，在螢光屏上形成一組同心光環。以下哪些正確？

(1) 形成光環是因為鋁箔由大量取向雜亂的微小晶體組成。

(2) 若 V 由 **4.0 kV** 增至 **16 kV**，光環的半徑約減半。

(3) 若改用速率相同的中子穿過鋁箔，所形成光環的半徑會較大。



A. 只有 (1)　　**B.** 只有 (2)

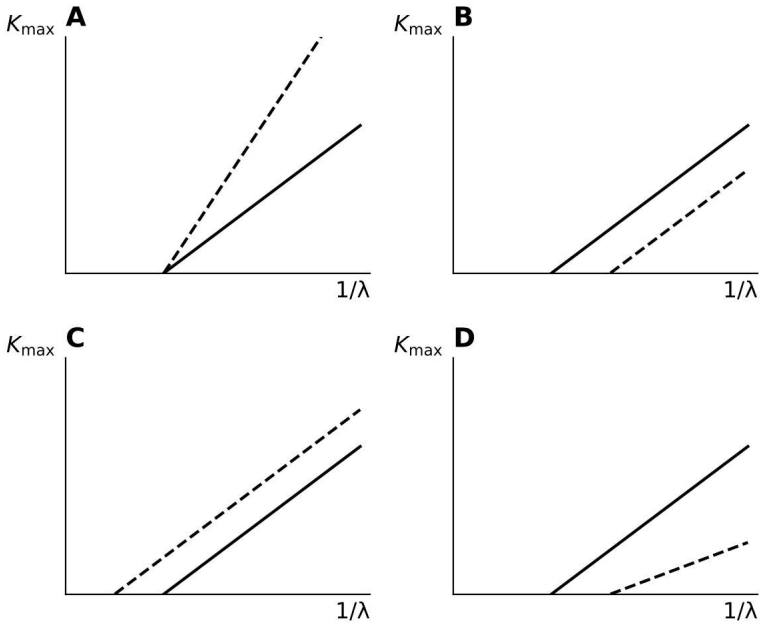
C. 只有 (1) 及 (3)　　**D.** 只有 (1) 及 (2)

2.3. 以頻率為 f 的單色光照射某金屬表面，光電子的截止電壓為 **1.0 V**；改用頻率為 $1.5f$ 的單色光照射時，截止電壓為 **2.5 V**。這金屬的逸出功是多少？

A. **1.0 eV**　　**B.** **1.5 eV**

C. **2.0 eV**　　**D.** **3.0 eV**

2.4. 下圖每個線圖中的實線，顯示從金屬 X 射出的光電子的最大動能 K_{max} 隨入射光波長倒數 $\frac{1}{\lambda}$ 的變化。金屬 Y 的逸出功比 X 大。哪個線圖中的虛線可表示金屬 Y 的情況？



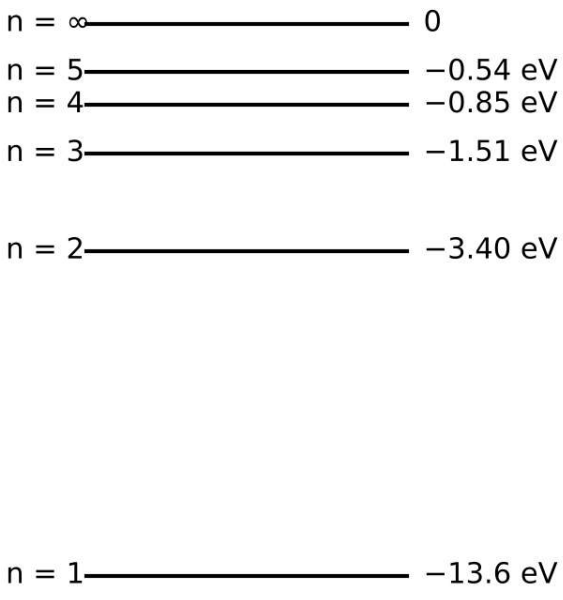
A. 線圖 A

B. 線圖 B

C. 線圖 C

D. 線圖 D

2.5. 下圖顯示氫原子的部分能級。以下哪個躍遷會發出波長為 $1.88\ \mu m$ 的光子？



A. $n = 2 \rightarrow n = 1$

B. $n = 3 \rightarrow n = 2$

C. $n = 5 \rightarrow n = 3$

D. $n = 4 \rightarrow n = 3$

2.6. 一粒電子由靜止經 $150\ \text{V}$ 的電勢差加速後，其德布羅意波長為 λ。一粒質子要由靜止經多大的電勢差加速，才會有相同的德布羅意波長？（質子質量約為電子質量的 1836 倍）

A. $0.0817\ \text{V}$　　**B.** $3.50\ \text{V}$

C. $150\ \text{V}$　　**D.** $2.75 \times 10^{5}\ \text{V}$

2.7. 以下哪些有關透射電子顯微鏡（TEM）的描述正確？

(1) 經 $100\ \text{kV}$ 加速的電子的德布羅意波長約為 $3.9 \times 10^{-12}\ \text{m}$（不計相對論效應），遠比可見光的波長短，所以 TEM 的分辨率比光學顯微鏡高得多。

(2) 用 TEM 觀察的樣本必須非常薄。

(3) TEM 可用來觀察浸在水中的活細胞。

A. 只有 (1)　　**B.** 只有 (2)

C. 只有 (1) 及 (2)　　**D.** (1)、(2) 及 (3)

2.8. 以下哪些有關納米材料的描述正確？

(1) 金納米粒子的溶液可呈紅色或紫色，而非金色。

(2) 把一個邊長 $1\ \mu\text{m}$ 的立方體切成邊長 $10\ \text{nm}$ 的小立方體，總表面積增加至 100 倍。

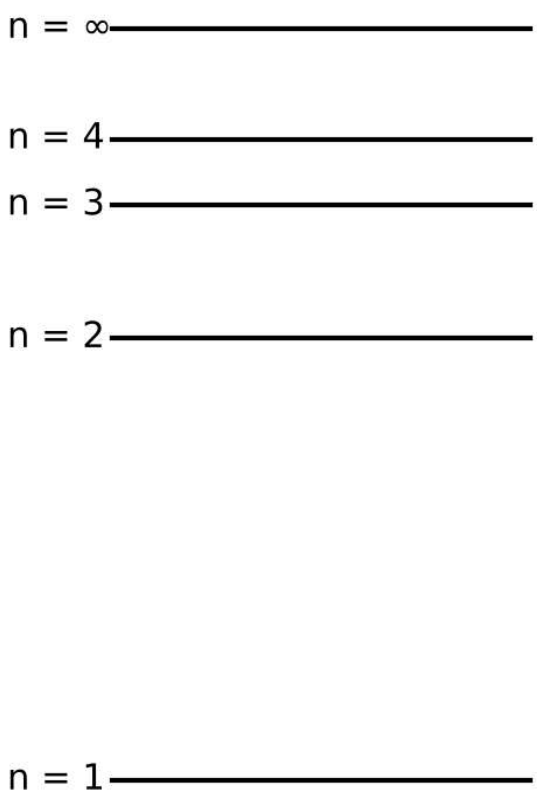
(3) 化學成分相同時，納米材料的物理性質必定與其大塊材料相同。

A. 只有 (1)　　**B.** 只有 (1) 及 (2)

C. 只有 (2) 及 (3)　　**D.** (1)、(2) 及 (3)

結構題

2. 氫原子的能級可表示為 $E_n = -\dfrac{13.6}{n^2}\ \text{eV}$，其中 $n = 1, 2, 3, \ldots$。圖 2.2 顯示氫原子最低的幾個能級。



(a) 解釋為何氫氣放電管發出的光譜是線光譜。 (1)

(b) 一些氫原子被激發至 $n = 3$ 的能級。

(i) 這些原子回到基態時，最多可發出多少種不同波長的光子？ (1)

(ii) 在圖 2.2 上，以箭嘴畫出發出最長波長光子的躍遷，並解釋你的選擇。 (2)

(iii) 求 (b)(ii) 中最長的波長，並指出這光子屬於電磁波譜的哪個區域。 (3)

(iv) 其中一個處於 $n = 3$ 的原子吸收一個光子後被電離，釋放的電子動能為 $0.50\ \text{eV}$。求該光子的波長，並判斷相同波長的光子能否使處於基態的氫原子電離。 (3)

選修 C　能量和能源的使用

多項選擇題

3.1. 一盞 **12 W** 燈的發光效能為 **90 lm W^{-1}**。它發出的可見光中，每 **1 W** 光功率相當於 **500 lm** 的光通量。這盞燈把電能轉換為光能的效率是多少？

A. **6.6%**　　**B.** **9.0%**

C. **13.2%**　　**D.** **18.0%**

3.2. 以下哪些有關風力渦輪機的描述正確？

(1) 若風速加倍，可用的風功率增加至 8 倍。

(2) 若葉片長度加倍，可用的風功率增加至 4 倍。

(3) 可用的風功率與空氣密度的二次方成正比。

A. 只有 (1)　　**B.** 只有 (1) 及 (2)

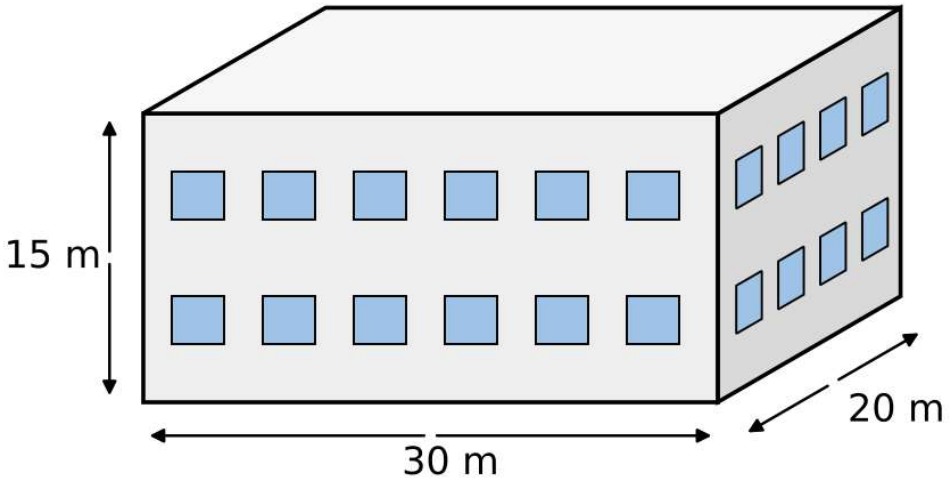
C. 只有 (2) 及 (3)　　**D.** (1)、(2) 及 (3)

3.3. 在某時刻，到達地面的太陽輻射強度為 **800 W m^{-2}**，陽光與一塊太陽能板的法線成 **30°**。太陽能板的面積為 **2.5 m^{2}**，效率為 **18%**。太陽能板的電功率輸出是多少？

A. **180 W**　　**B.** **312 W**

C. **360 W**　　**D.** **1730 W**

3.4. 一幢長方體辦公大樓長 **30 m**、闊 **20 m**、高 **15 m**（見下圖）。四面外牆共有 **40** 扇相同的窗，每扇 **2.5 m × 1.5 m**。經實心外牆及經窗傳入大樓的熱量（包括傳導及太陽輻射）分別平均為每平方米 **15 W** 和 **120 W**。這幢大樓外牆的總熱傳送值（OTTV）是多少？



A. $15.0\ \mathrm{W\ m^{-2}}$

B. $18.2\ \mathrm{W\ m^{-2}}$

C. $25.5\ \mathrm{W\ m^{-2}}$

D. $27.0\ \mathrm{W\ m^{-2}}$

3.5. 以下哪些有關窗的 U 值的描述正確？

(1) 雙層玻璃窗的 U 值比單層玻璃窗小，因為兩層玻璃之間的空氣層熱導率很低。

(2) 窗的面積越大，它的 U 值越大。

(3) 在相同的溫差下，每單位面積經窗傳送熱量的速率與窗的 U 值成正比。

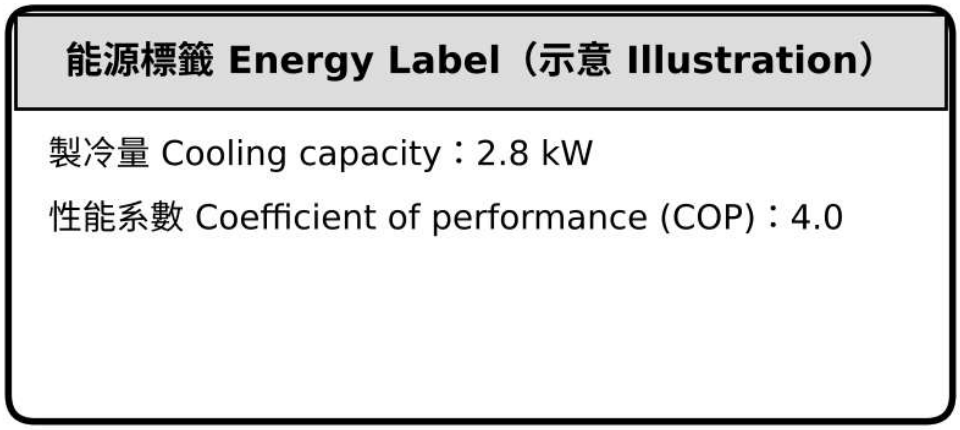
A. 只有 (1) 及 (3)

B. 只有 (1) 及 (2)

C. 只有 (2) 及 (3)

D. (1)、(2) 及 (3)

3.6. 下圖顯示一部冷氣機能源標籤上的部分資料（示意）。一個家庭每年使用這部冷氣機 **150** 日，每日運作 **6** 小時。假設冷氣機運作時的製冷量及性能系數與標籤所示相同，估算它每年消耗的電能。



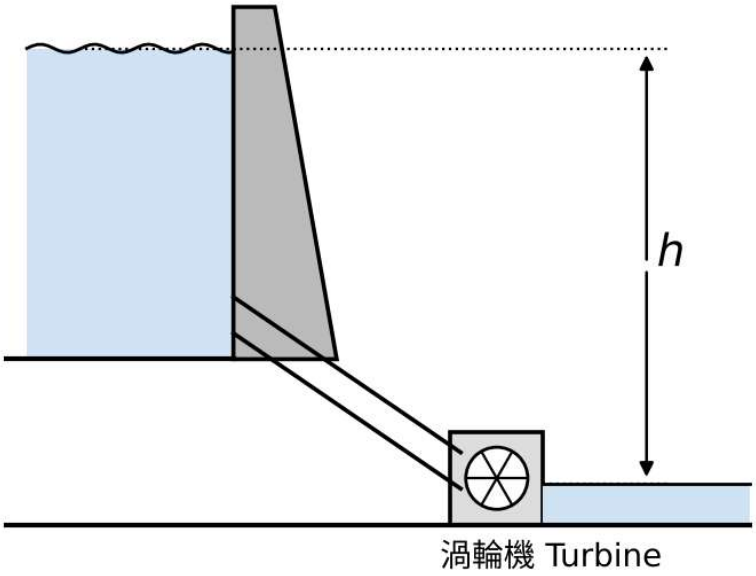
A. **105 kWh**
B. **158 kWh**
C. **630 kWh**
D. **2520 kWh**

3.7. 下圖顯示一個水力發電站。水塘水面與渦輪機出水口的高度差 h 為 **45 m**。以下哪些正確？

(1) 若水下降 h 時減少的重力勢能全部轉為動能，水的速率約為 $30\ \mathrm{m\ s^{-1}}$。

(2) 若體積流率為 $20\ \mathrm{m^3\ s^{-1}}$，總效率為 **80%**，輸出電功率約為 **7.1 MW**。

(3) 在 h 及體積流率不變下，把水管改窄，水流得較快，所以輸出功率會增加。



A. 只有 (1) 及 (2)
B. 只有 (1) 及 (3)
C. 只有 (2) 及 (3)
D. (1)、(2) 及 (3)

3.8. 一座核電站以鈽-239 為燃料，電功率輸出為 **900 MW**，整體效率為 **33%**。每個鈽-239 核裂變時的質量虧損為 **0.215 u**，鈽-239 的摩爾質量為 **0.239 kg mol^{-1}**。估算核電站每日消耗的鈽-239 質量。

A. **0.318 kg**　　**B.** **0.964 kg**

C. **1.46 kg**　　**D.** **2.92 kg**

結構題

3. 某運輸公司比較一輛電動巴士和一輛柴油巴士，資料如下：

電動巴士：電池容量 **300 kWh**；滿電可行駛 **250 km**；電動機最大輸出功率 **200 kW**；滿載質量 **14000 kg**

柴油巴士：耗油量 **35 L**（每 **100 km**）；柴油的能量含量 **36 MJ L^{-1}**；滿載質量 **13000 kg**

(a)　寫出在市區使用電動巴士代替柴油巴士的一個環境好處。 (1)

(b)(i)　求電動巴士每行駛 **1 km** 所消耗的電池能量，以 MJ 表示。 (2)

(ii)　求柴油巴士每行駛 **1 km** 所消耗的燃料能量。 (1)

(c)　滿載的電動巴士在水平路面上由靜止開始，在 **12 s** 內加速至 **50 km h^{-1}**。

(i)　估算這段時間內巴士所得的平均有用輸出功率。（不計阻力） (2)

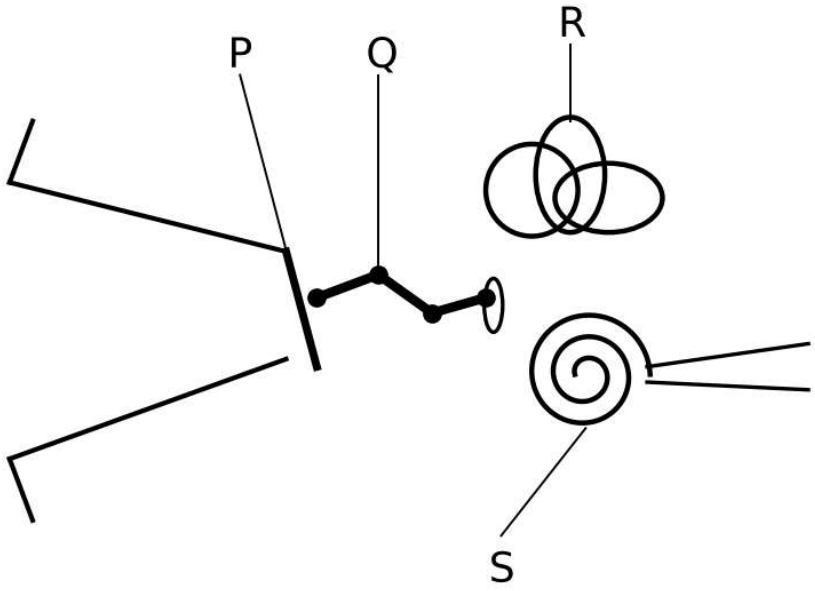
(ii) 由電池至車輪的效率為 **85%**。假設加速期間電動機的輸出功率保持不變，求電池在這段時間的平均輸出功率，並判斷電動機能否應付。 (2)

(d) 為電池充電的電力由效率為 **40%** 的發電廠產生（不計輸電及充電損耗）。有人說：「電動巴士只是把燃料消耗由路面轉到發電廠，所消耗的一次能源並沒有減少。」根據 (b) 的結果評論這個說法。 (2)

選修 D　醫學物理學

多項選擇題

4.1. 下圖顯示人耳的結構示意圖。哪一部分把傳到內耳的振動的壓強放大？



A. P　　**B.** Q

C. R　　**D.** S

4.2. 內窺鏡中的光纖由纖芯及包層組成。纖芯的折射率為 **1.50**，包層的折射率為 **1.40**。以下哪些正確？

(1) 包層可防止光由一條光纖漏進光纖束中相鄰的光纖。

(2) 纖芯與包層分界面的臨界角約為 **69.0°**。

(3) 光從光纖端面射入時的入射角越大，在纖芯與包層分界面越容易發生全內反射。

A. 只有 (1) 及 (2)　　**B.** 只有 (1) 及 (3)

C. 只有 (2) 及 (3)　　**D.** (1)、(2) 及 (3)

4.3. 以下哪些有關超聲波掃描的描述正確？（超聲波在軟組織中的速率為 **1540 m s^{-1}**）

(1) 若在發出脈衝後 **52 μs** 收到回波，反射面的深度約為 **4.0 cm**。

(2) B 型掃描以回波峰的高度顯示回波強度。

(3) 在探頭與皮膚之間塗上凝膠，是為了減少超聲波在皮膚表面的反射。

A. 只有 (1)　　**B.** 只有 (3)

C. 只有 (1) 及 (2)　　**D.** 只有 (1) 及 (3)

4.4. 醫生為孕婦作例行檢查，監察胎兒生長時選用超聲波掃描而不用 X 射線電腦斷層掃描（CT）。以下哪些是合理的原因？

(1) 超聲波不是電離輻射，對胎兒較安全。

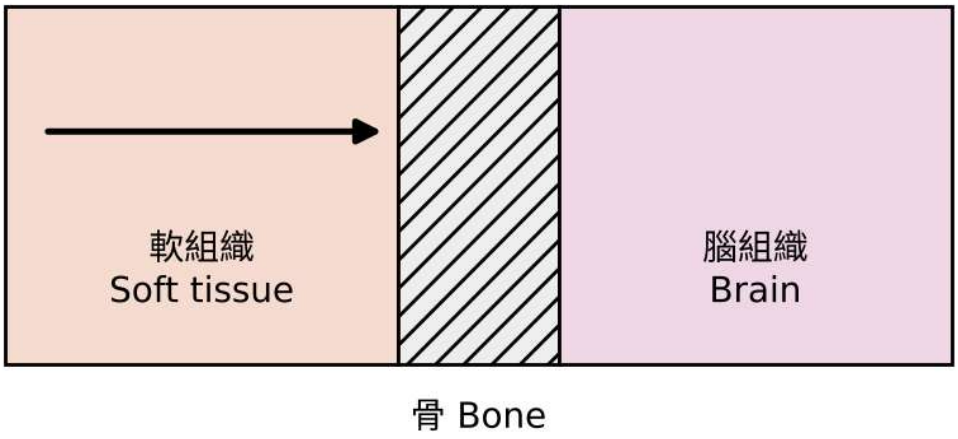
(2) 超聲波掃描可提供即時影像，觀察胎兒的活動。

(3) 超聲波影像的分辨率比 CT 影像高。

A. 只有 (1)　　**B.** 只有 (2)

C. 只有 (1) 及 (3)　　**D.** 只有 (1) 及 (2)

4.5. 一束超聲波由軟組織垂直射入一層頭骨，再進入腦組織（見下圖）。軟組織和腦組織的聲阻抗均為 $1.6 \times 10^6\ \text{kg m}^{-2}\ \text{s}^{-1}$，骨的聲阻抗為 $7.8 \times 10^6\ \text{kg m}^{-2}\ \text{s}^{-1}$。不計吸收及多次反射，進入腦組織的強度佔入射強度的比例是多少？



A. 0.130　　**B.** 0.319

C. 0.435　　**D.** 0.565

4.6. 一束單色 X 射線穿過 4.0 mm 厚的鋁片後，強度減至原來的 60%。要使強度由 60% 再減至原來的 15%，還須加上多厚的鋁片？

A. 5.43 mm　　**B.** 10.0 mm

C. 10.9 mm　　**D.** 14.9 mm

4.7. 鎝-99m 是常用的放射性示蹤劑，它只放出 γ 射線，半衰期為 6.0 小時。以下哪些正確？

(1) 注射 24 小時後，示蹤劑的放射強度降至原來的 6.25%（不計排出體外的部分）。

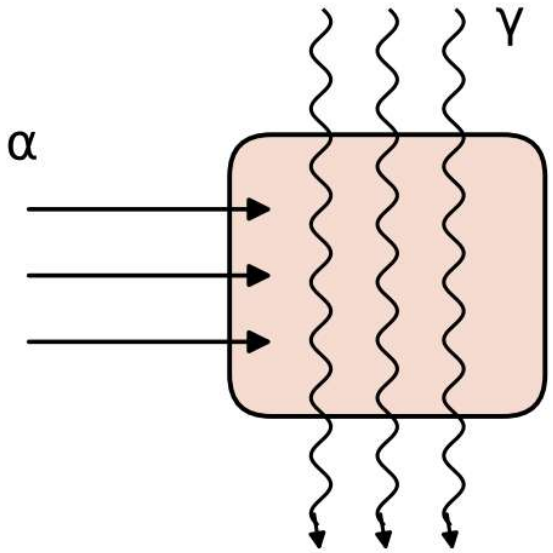
(2) γ 照相機前的鉛準直器只容許沿特定方向射來的 γ 射線到達探測器，使影像能顯示示蹤劑在體內的位置。

(3) 使用只放出 γ 射線的示蹤劑，是因為 γ 射線的電離本領比 α 粒子強，能產生更清晰的影像。

A. 只有 (1) 及 (2)　　**B.** 只有 (1) 及 (3)

C. 只有 (2) 及 (3)　　**D.** (1)、(2) 及 (3)

4.8. 一塊質量為 **0.50 kg** 的組織同時受 α 粒子和 γ 射線照射（見下圖），分別吸收了 **2.0 mJ** 和 **4.0 mJ** 的能量。α 粒子和 γ 射線的輻射權重因數分別為 **20** 和 **1**。這塊組織所受的等效劑量是多少？

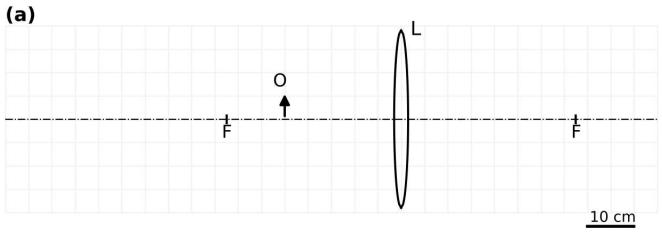


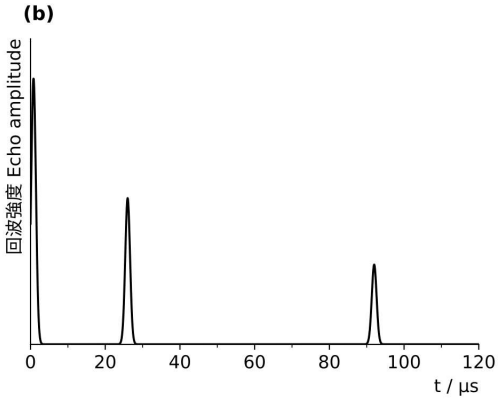
A. **12 mSv**　　**B.** **44 mSv**

C. **88 mSv**　　**D.** **240 mSv**

結構題

4. (a) 部和 (b) 部分別使用圖 2.4 的 (a) 圖和 (b) 圖。





(a)　一名遠視者的近點在眼前 **75 cm**，遠點在無限遠。她想戴一副眼鏡，使能閱讀眼前 **25 cm** 的書本。（不計眼鏡與眼的距離）

(i)　求所需透鏡的焦強。　(2)

.....

.....

.....

(ii) 在圖 2.4(a) 上畫兩條光線，顯示透鏡如何形成書本 O 的像，並標出像的位置 I。 (2)

(iii) 她戴着這副眼鏡時，能看清楚的最遠物距是多少？由此解釋為何她看遠處物體時須從眼鏡上方望出去。 (2)

(b) 圖 2.4(b) 顯示腹部 A 型超聲波掃描的顯示，在 $t = 0$ 的峰為發射脈衝。超聲波在軟組織中的速率為 $1540\ \text{m s}^{-1}$。

(i) 求產生 $t = 92\ \mu\text{s}$ 回波的分界面的深度。 (2)

(ii) 求產生兩個回波的兩個分界面之間的距離。 (1)

(iii) 寫出一個原因，解釋為何 $t = 92\ \mu s$ 的回波比 $t = 26\ \mu s$ 的回波弱。 (1)

全卷完